

Tópicos de Matemática Discreta

folha 6

3. Teoria elementar de conjuntos

3.1. Considere o conjunto $A = \{1, -1, \frac{1}{4}, 2, 0, -\frac{1}{2}\}$. Indique todos os elementos de cada um dos conjuntos seguintes.

- (a) $\{a \in A \mid a^2 \in \mathbb{Z}\}$; (c) $\{a^2 \in \mathbb{R} \mid a \in A \wedge a^2 \in A\}$; (e) $\{b \in \mathbb{Z} \mid \exists a \in A \ b = a^2\}$;
(b) $\{a \in A \mid a \geq 0 \wedge \sqrt{a} \in A\}$; (d) $\{x \in \mathbb{R} \mid \exists a \in A \ (a^2 \in A \wedge a \geq 0 \wedge x = \sqrt{a})\}$; (f) $\{b \in \mathbb{R} \mid \exists a \in A \ b^2 = a\}$.

3.2. Descreva, por compreensão, cada um dos conjuntos que se seguem:

- (a) $A = \{-1, 1\}$; (b) $B = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, \dots\}$; (c) $C = \{3, 6, 9, 12, 15, \dots\}$; (d) $D = \{4, 9, 16, 25\}$.

3.3. De entre os conjuntos que se seguem, indique aqueles que são iguais.

- (a) $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, $\{1, 2\}$ e $\{n \in \mathbb{N} \mid 0 < n^2 \leq 4\}$; (c) $\emptyset$, $\{0\}$, $\{\emptyset\}$ e $\{\}$;
(b) $\{1, 2, 3\}$, $\{2, 3, 1, 2\}$, $\{3, 2, 3, 2\}$ e $\{2, 3, 1, 3\}$; (d) $\{1, \{-1\}\}$, $\{1, -1\}$ e $\{x \in \mathbb{R} \mid x^2 = 1\}$.

3.4. Seja $A = \{5, 11, \{5, 11\}, \{0\}, \emptyset\}$. Diga, justificando, se cada uma das afirmações que se seguem é ou não verdadeira.

- (a) $5 \in A$; (b) $\{5\} \in A$; (c) $\{5, 11\} \in A$; (d) $0 \in A$;
(e) $\emptyset \in A$; (f) $\{5, 11\} \subseteq A$; (g) $\{0, 5, 11\} \subseteq A$; (h) $A \subseteq \mathbb{R}$.

3.5. Diga se é verdadeira ou falsa cada uma das afirmações seguintes:

- (a) $1 \in \{1\}$; (b) $\{1\} \in \{1\}$; (c) $1 \in \{\{1\}\}$; (d) $\{1\} \in \{\{1\}\}$;
(e) $\{1\} \in \{1, \{1\}\}$; (f) $\{1\} \subseteq \{1\}$; (g) $\{1\} \subseteq \{\{1\}\}$; (h) $\{1, \{1\}\} \subseteq \{\{1\}\}$.

3.6. Investigue a veracidade de cada uma das seguintes proposições.

- (a) $\emptyset \in \{\emptyset\}$; (b) $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$; (c) $\emptyset \notin \emptyset$; (d) $\emptyset \in \{\{\emptyset\}\}$.

3.7. Considere que A é um subconjunto de B e que B é um subconjunto de C . Considere ainda que $a \in A$, $b \in B$, $c \in C$ e que $d \notin A$, $e \notin B$ e $f \notin C$. Quais das afirmações seguintes são necessariamente verdadeiras?: (a) $a \in C$; (b) $b \in A$; (c) $d \in B$; (d) $c \notin A$; (e) $e \notin A$; (f) $f \notin A$.

3.8. Dê exemplos de conjuntos A e B tais que se tenha simultaneamente:

- (a) $A \subseteq B$ e $A \not\subseteq B$; (b) $A \not\subseteq B$ e $A \in B$; (c) $A \not\subseteq B$ e $A \notin B$; (d) $A \subseteq B$ e $A \in B$.

3.9. Sejam $A = \{2, 4, 6, 8\}$, $B = \{x \in \mathbb{N} \mid \exists y \in \mathbb{N} \ x = 2y\}$ e $C = \{x^2 \mid x \in A\}$. Determine $A \cup C$, $A \cup B$, $C \cup B$, $A \cup A$, $A \cap B$, $B \cap B$, $B \cup C \cup A$, $C \setminus A$, $A \setminus B$ e $B \setminus A$.

3.10. Seja $X = \{x \in \mathbb{R} : -11 < x < 11\}$. Considere os seguintes subconjuntos de X :

$$A = \{x \in X : 0 < x < 3\}, \quad B = \{x \in X : 2 < x < 6\} \quad \text{e} \quad C = \{x \in X : -1 < x < 1\}.$$

Determine:

- (a) $A \cup B$; (c) $\overline{A}$; (e) $\overline{B}$; (g) $(A \cap B) \cup (A \cup C)$;
(b) $A \cap B$; (d) $B \setminus A$; (f) $A \cap (B \cup C)$; (h) $(A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Tópicos de Matemática Discreta

folha 7

3.11. Sejam A, B e C subconjuntos de um conjunto X . Prove que

- (a) $A \cup A = A$; (c) $A = (A \cap B) \cup (A \setminus B)$;
(b) $A \setminus B \subseteq A$; (d) $A \cap (B \setminus C) = (A \cap B) \setminus C$;

3.12. Diga, justificando, se é verdadeira ou falsa cada uma das afirmações seguintes.

- (a) Para quaisquer conjuntos A, B e C , se $C \subseteq A \cup B$, então $C \subseteq A$ e $C \subseteq B$;
(b) Para quaisquer conjuntos A, B e C , se $C \subseteq A$ ou $C \subseteq B$, então $C \subseteq A \cup B$;
(c) Para quaisquer conjuntos A, B e C , se $A \subseteq C$ e $B \subseteq C$, então $A \cup B \subseteq C$;
(d) Para quaisquer conjuntos A, B e C , se $A \cup B \subseteq C$, então $A \subseteq C$ e $B \subseteq C$.

3.13. Seja E o conjunto $\{1, \{1\}, 2, \{1, 2\}\}$. Determine $\mathcal{P}(E)$ e $E \cap \mathcal{P}(E)$.

3.14. Sejam $A = \{1, 5, 7\}$ e $B = \{\emptyset, 7, \{1, 5, 7\}\}$. Indique $\mathcal{P}(A)$ e $\mathcal{P}(B)$ e diga, justificando, se $A \in \mathcal{P}(B)$, $A \in \mathcal{P}(\mathbb{N})$ e $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(\mathbb{N})$.

3.15. Considere os conjuntos $A = \{\emptyset, 2, \{1, 2\}\}$ e $B = \{0, 2, |\{\emptyset\}|, \{1\}\}$. Indique $A \cap \mathcal{P}(B)$.

3.16. Determine $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)))$.

3.17. Considere os conjuntos $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b\}$ e $C = \{5\}$. Determine $A \times C$, $C \times A$, $(A \times C) \setminus (C \times A)$, $A \times B \times C$, $A \times \emptyset \times C$ e C^3 .

3.18. Sejam A, B e C conjuntos. Prove que $C \times (A \cup B) = (C \times A) \cup (C \times B)$.

3.19. Dê exemplo, ou justifique que não existe um exemplo, de conjuntos A, B e C tais que:

- (a) $\{1\} \in A$ e $\{1\} \subseteq A$; (d) $B = C$ e $A \cap B \neq A \cap C$; (g) $A \times (B \setminus C) = A \times C$ com $B, C \neq \emptyset$;
(b) $A \cap \emptyset = A$; (e) $A \times B \subseteq B \times C$ e $A \not\subseteq B$; (h) $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) \cup \mathcal{P}(B)$ com $A, B \neq \emptyset$;
(c) $A \cap B = A \cap C$ e $B \neq C$; (f) $A \cup B = A \cup C$ e $B \neq C$; (i) $\mathcal{P}(A) \cap A \neq \emptyset$.

3.20. Seja A um conjunto finito. Qual dos conjuntos $\mathcal{P}(A \times A)$ e $\mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(A)$ tem mais elementos?

3.21. Considere o conjunto de índices $I = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Calcule a união e a intersecção das seguintes famílias de conjuntos:

- (a) $\{A_k\}_{k \in I}$ em que, para cada $k \in I$, $A_k = \{z \in \mathbb{Z} : |z| \leq 2k\}$;
(b) $\{B_k\}_{k \in I}$ em que, para cada $k \in I$, $B_k = [-k/2, k + 2[$;
(c) $\{C_k\}_{k \in I}$ em que, para cada $k \in I$, $C_k = \left[-\frac{1}{k+1}, \frac{1}{k+1}\right]$.

3.22. Indique todas as partições de $\{1, 2, 3\}$. Repita o exercício com o conjunto $\{1, \{2\}, \mathbb{N}\}$.